

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 3.3 - Noțiuni de securitate mai puternice

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**
- ▶ Am slăbit noțiunea de securitate perfectă și am obținut securitate computațională, considerând un adversar polinomial cu probabilitate neglijabilă de succes

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**
- ▶ Am slăbit noțiunea de securitate perfectă și am obținut securitate computațională, considerând un adversar polinomial cu probabilitate neglijabilă de succes
- ▶ Am construit un sistem de criptare computațional sigur (satisface indistinctibilitatea) pentru care **cheia de criptare este mai scurtă**

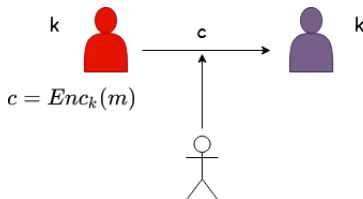
Securitate computațională

În cursurile anterioare:

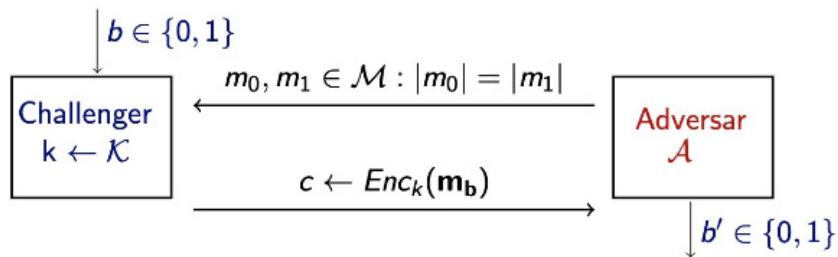
- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**
- ▶ Am slăbit noțiunea de securitate perfectă și am obținut securitate computațională, considerând un adversar polinomial cu probabilitate neglijabilă de succes
- ▶ Am construit un sistem de criptare computațional sigur (satisface indistinctibilitatea) pentru care **cheia de criptare este mai scurtă**
- ▶ Însă acest sistem de criptare nu permite refolosirea cheii în siguranță

Securitate computațională

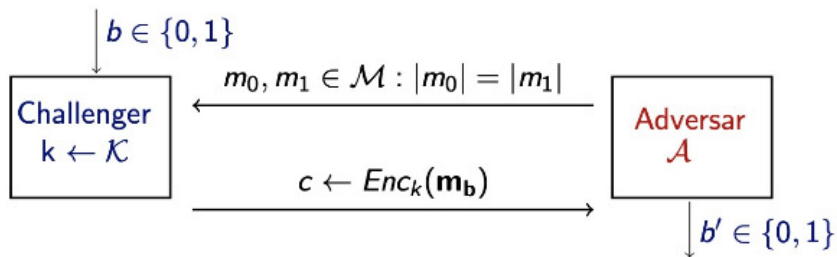
- ▶ În continuare considerăm noțiuni de securitate mai puternice care ne vor folosi pentru a obține re folosirea cheii
- ▶ Reamintim noțiunea de indistinctibilitate definită anterior, în cazul unui adversar care interceptează un singur mesaj criptat



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Securitate - interceptare simplă

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ este indistinctibilă în prezența unui atacator pasiv dacă pentru orice adversar $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă negl așa încât

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n).$$

Securitate pentru interceptare multiplă

- ▶ In definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;

Securitate pentru interceptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;

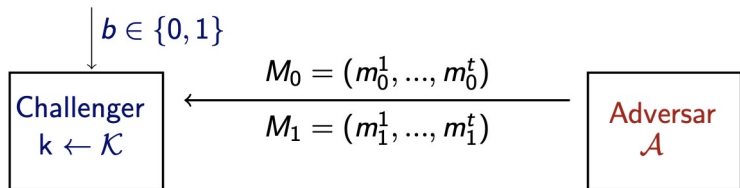
Securitate pentru interceptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;
- ▶ Definim ce înseamnă o schemă sigură chiar și în aceste condiții.

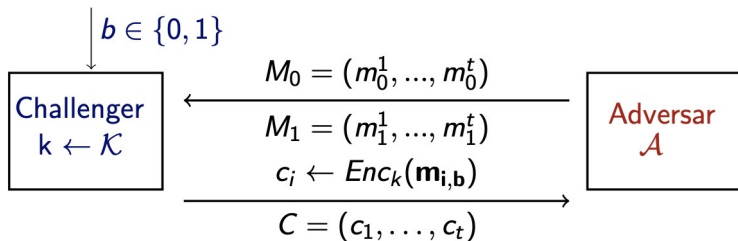
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



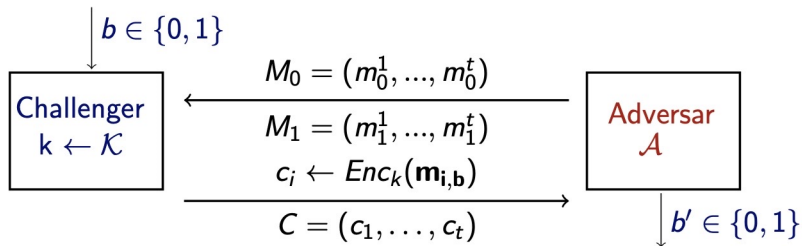
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



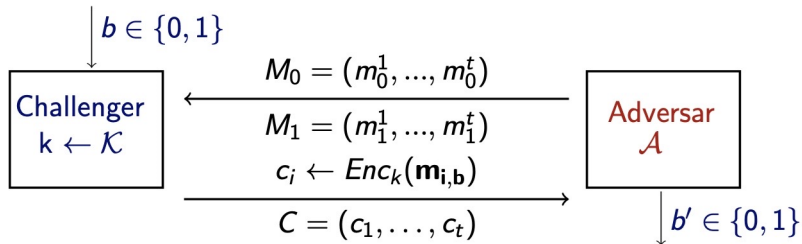
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



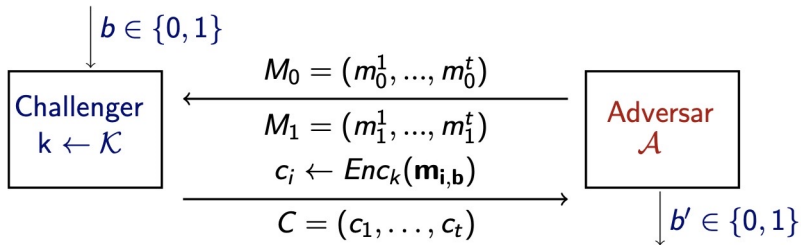
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$

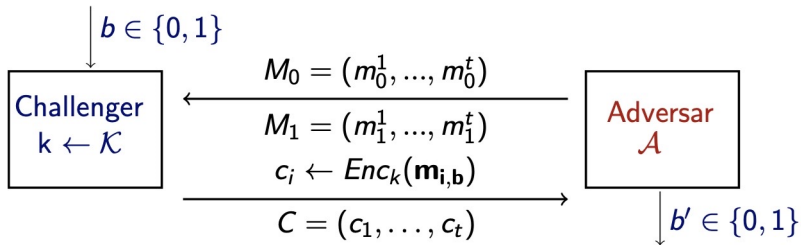


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



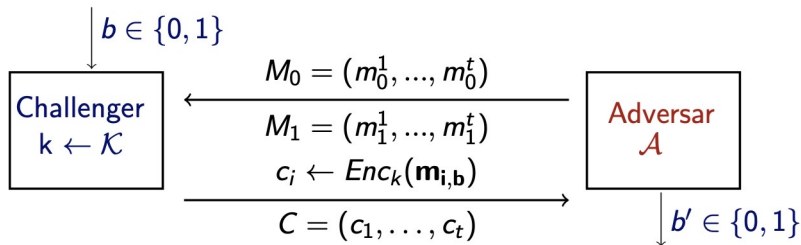
- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{mult}}(n)$



- ▶ Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- ▶ Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



- ▶ Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- ▶ Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.
- ▶ Securitatea pentru interceptare **simplă** nu implică securitate pentru interceptare **multiplă**!

Securitate pentru interceptare multiplă

Securitate pentru interceptare multiplă

Teoremă

O schemă de criptare (Gen, Enc, Dec) unde funcția Enc este deterministă nu are proprietatea de securitate la interceptare multiplă conform cu definiția de mai sus.

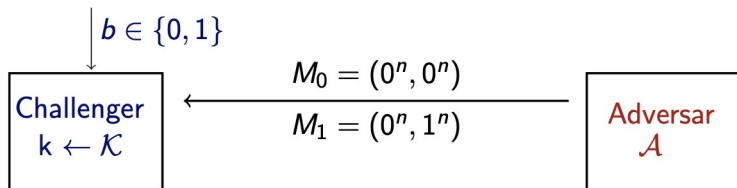
Demonstrație

- ▶ Intuitiv, am vazut că schema OTP este sigură doar când o cheie este folosită o singură dată;
- ▶ La sistemul de criptare bazat pe PRG se întâmplă același lucru;
- ▶ Vom considera un adversar $\mathcal{A}$ care atacă schema (în sensul experimentului $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{mult}(n)$)

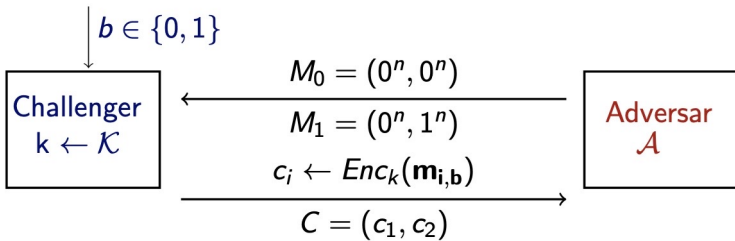
Demonstrație



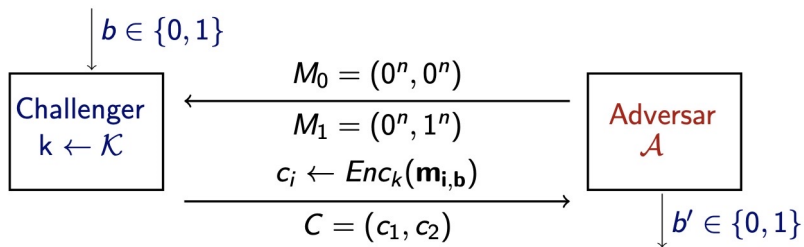
Demonstrație



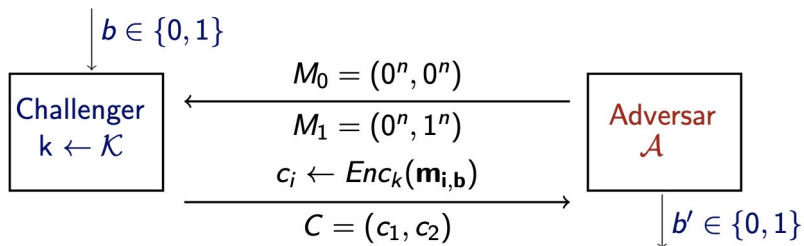
Demonstrație



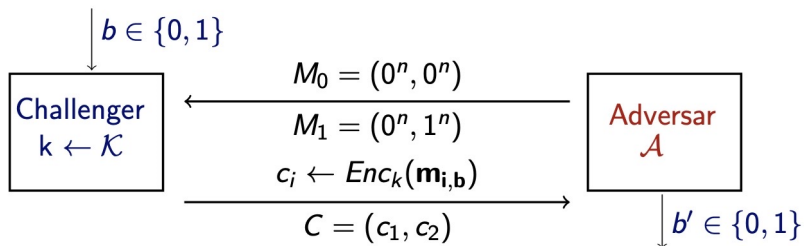
Demonstrație



Demonstrație

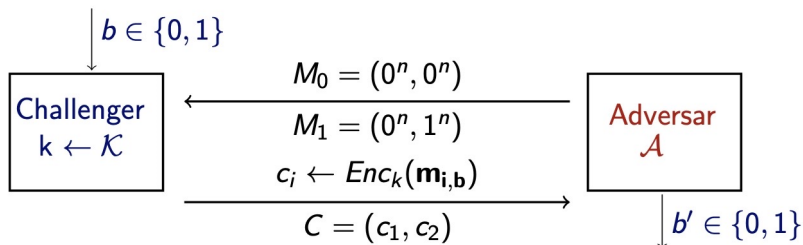


Demonstrație



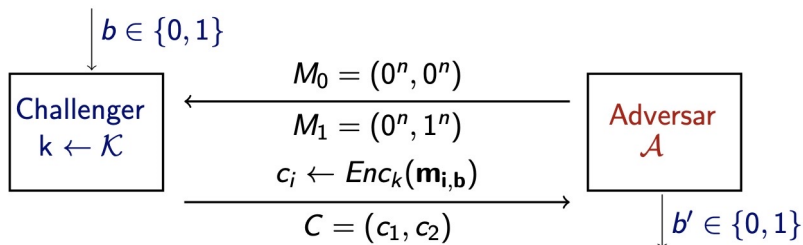
- Dacă $c_1 = c_2$, atunci $\mathcal{A}$ întoarce 0, altfel $\mathcal{A}$ întoarce 1.

Demonstrație



- ▶ Dacă $c_1 = c_2$, atunci $\mathcal{A}$ întoarce 0, altfel $\mathcal{A}$ întoarce 1.
- ▶ Analizăm probabilitatea ca $\mathcal{A}$ să ghicească b : dacă $b = 0$, același mesaj este criptat mereu ($m_0^1 = m_0^2$) iar $c_1 = c_2$ și deci $\mathcal{A}$ întoarce mereu 0;

Demonstrație



- ▶ Dacă $c_1 = c_2$, atunci $\mathcal{A}$ întoarce 0, altfel $\mathcal{A}$ întoarce 1.
- ▶ Analizăm probabilitatea ca $\mathcal{A}$ să ghicească b : dacă $b = 0$, același mesaj este criptat mereu ($m_0^1 = m_0^2$) iar $c_1 = c_2$ și deci $\mathcal{A}$ întoarce mereu 0;
- ▶ Dacă $b = 1$, atunci ($m_1^1 \neq m_1^2$) iar $c_1 \neq c_2$ și deci $\mathcal{A}$ întoarce mereu 1.

Concluzie

- ▶ $\mathcal{A}$ ghicește bitul b cu probabilitate 1 și deci schema nu este indistinctibilă la interceptare multiplă
- ▶ Pentru a obține *securitate la interceptare multiplă*, avem nevoie de o schemă de criptare *probabilista*, așa încât la criptări succesive ale aceluiași mesaj să obținem texte criptate diferite